ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

Цель работы

Цель работы – получение практических навыков макетирования приложения и организации взаимодействия с компонентами графического интерфейса. Продолжительность работы – 3 часа.

Краткие теоретические сведения

Android обеспечивает набор готовых виджетов, с помощью которых можно быстро сформировать пользовательский интерфейс приложения.

Виджет – объект класса View, который служит интерфейсом для взаимодействия с пользователем (элемент управления). Наиболее используемые элементы пользовательского интерфейса: TextView, EditText, Button, CheckBox, RadioButton, RadioGroup, ProgressBar, Spinner и др.

Полный список можно посмотреть в коде пакета Android.Widget или по ссылке http://developer.android.com/guide/topics/ui/controls.html.

Ход работы

Для примера разработаем простое приложение, позволяющее выполнить суммирование двух введенных значений и вывести результат в текстовое поле.

Создадим новый проект (рис.1, рис.2).

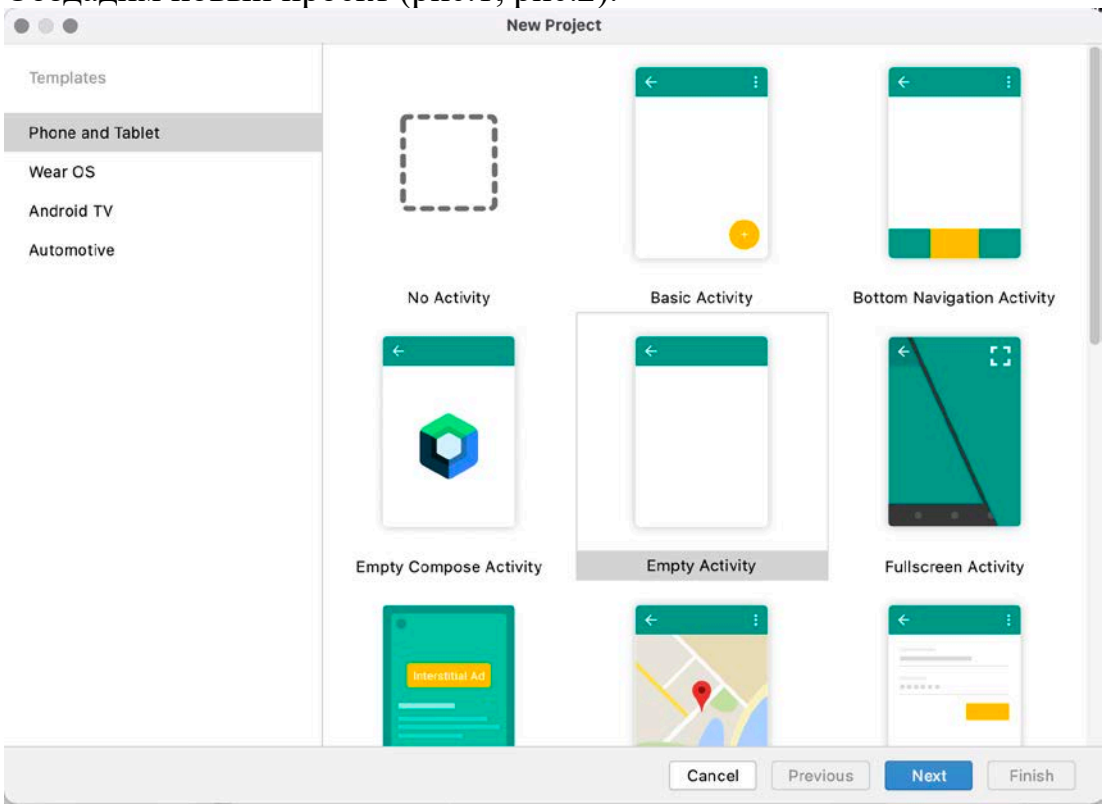


Рисунок 1. Создание нового проекта

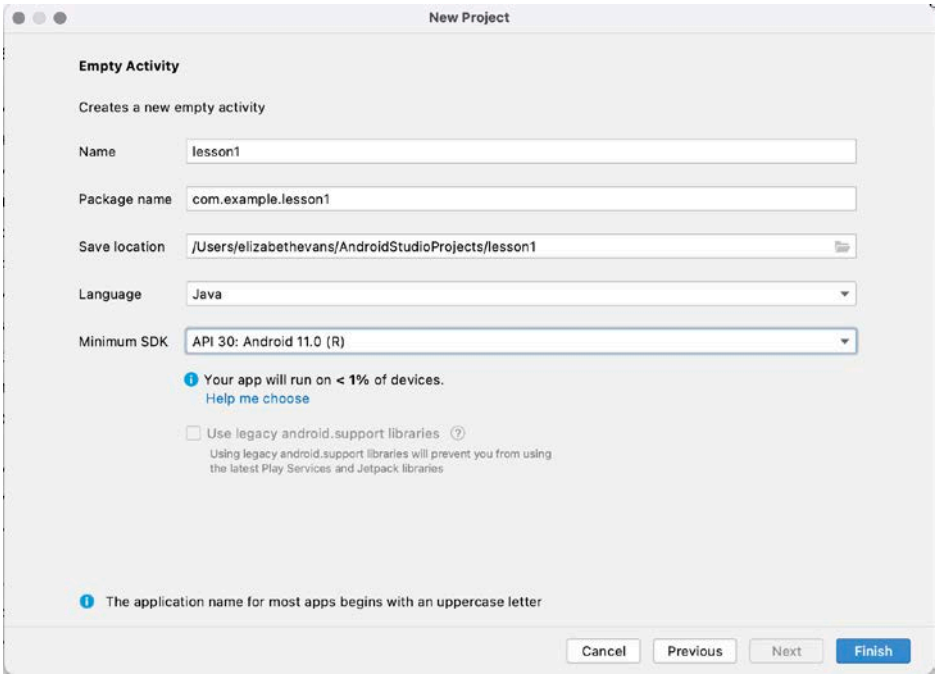


Рисунок 2. Параметры нового проекта

В левой части экрана представлена структура проекта. Центральная часть содержит вкладки с двумя основными файлами: разметкой и кодом активности.

При работе с файлом разметки можно переключаться между различными режимами, отображая xml-код или визуальный макет (рис.3).

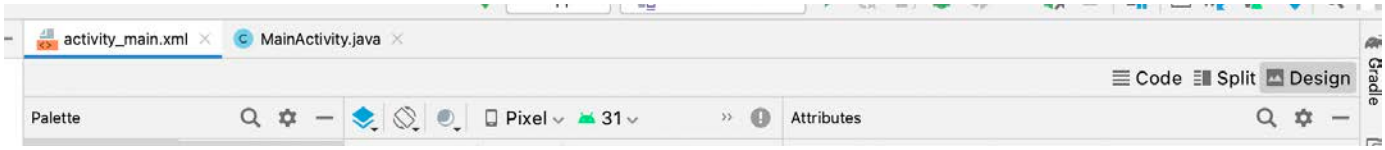


Рисунок 3. Вкладки переключения между режимами отображения

Поместим на активность основные элементы управления. Для полей ввода текста сразу зададим понятные id (рис.4 – рис.7).

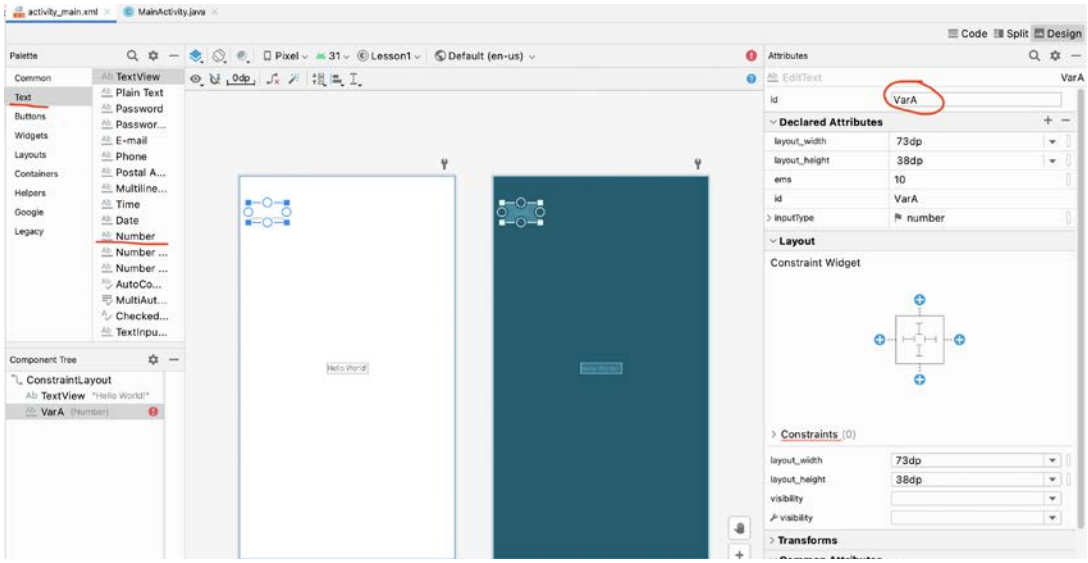


Рисунок 4. Добавление текстового поля

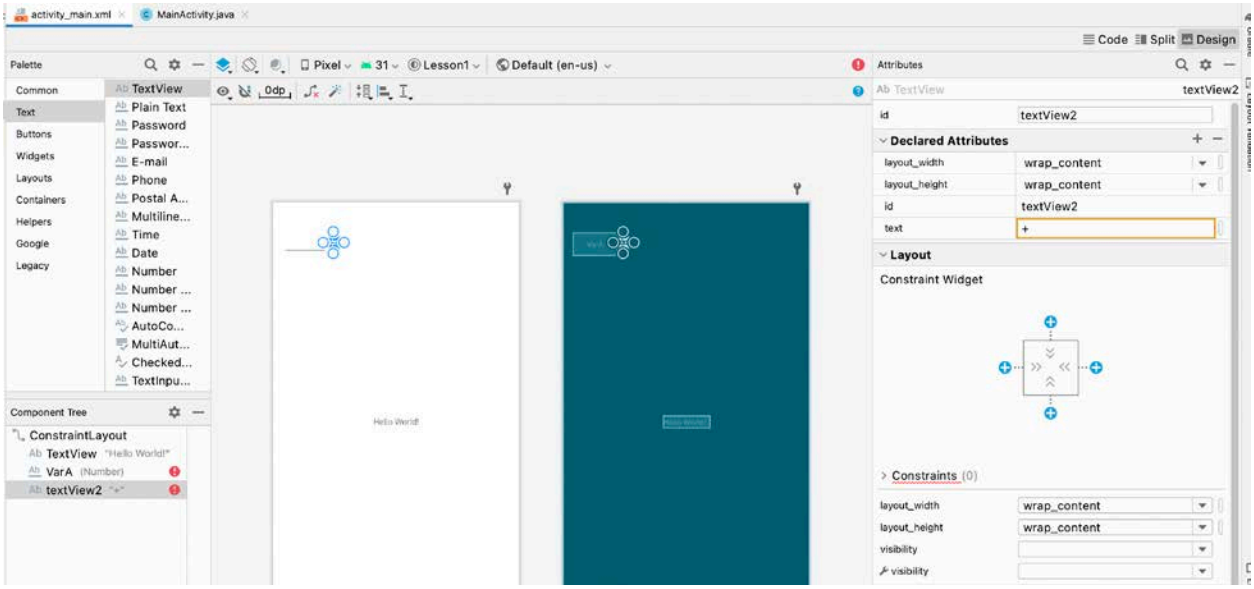


Рисунок 5. Задание текста по умолчанию для текстового поля

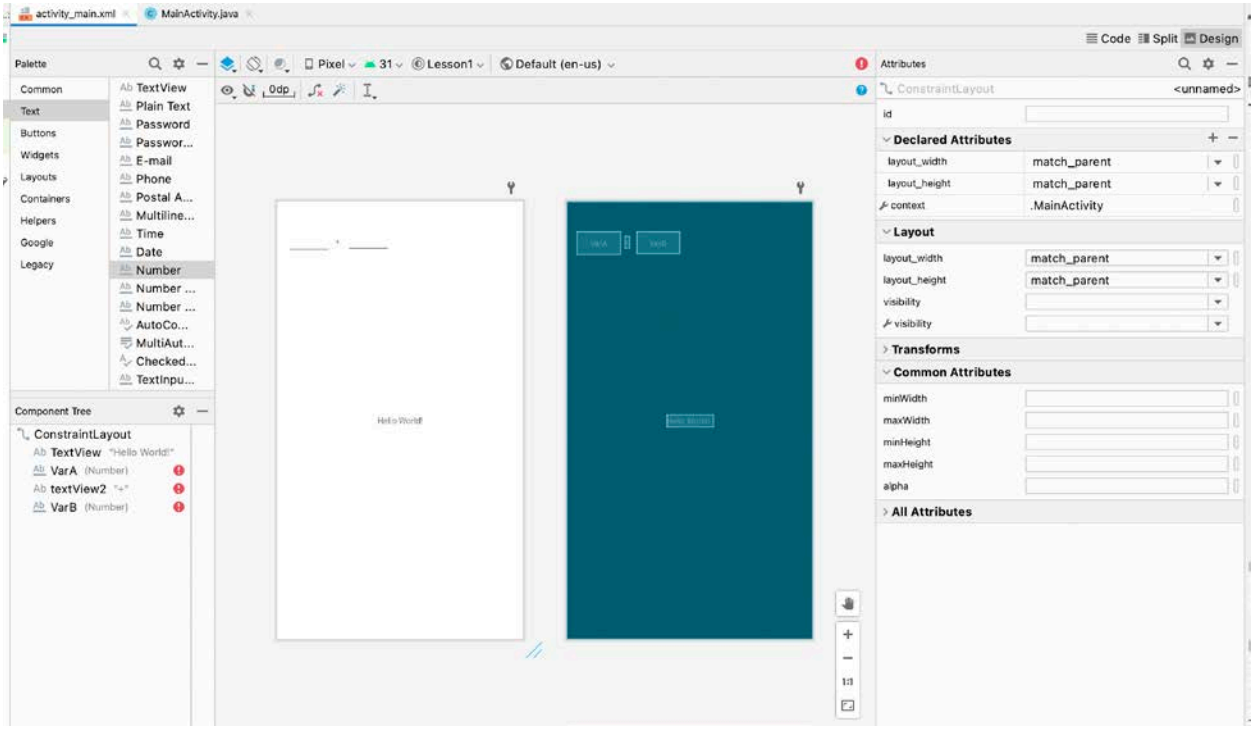


Рисунок 6. Разработка разметки приложения

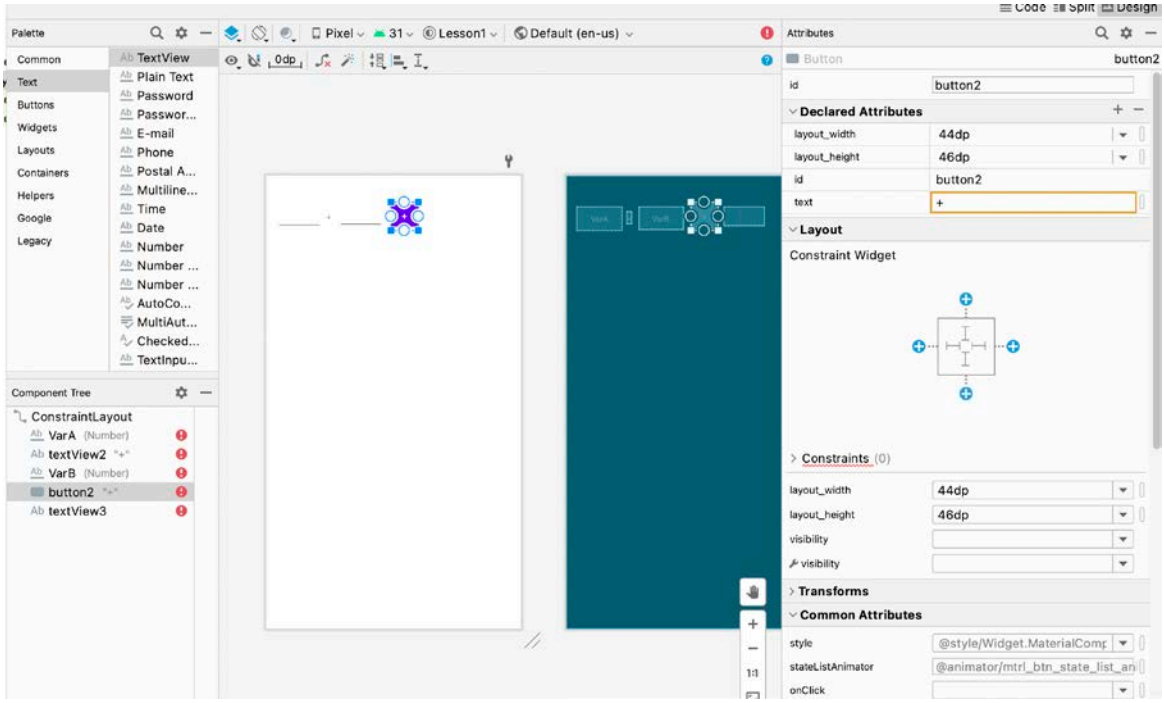


Рисунок 7. Изменение размера элемента

Мы видим, что возникает ошибка. Это связано с тем, что не выполнена привязка элементов относительно окна и друг друга (рис.8).

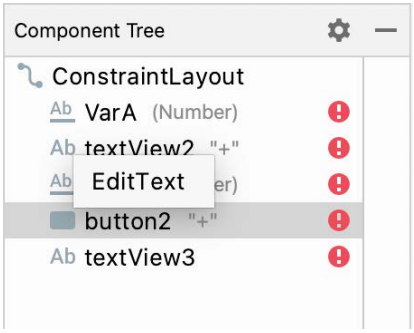


Рисунок 8. Ошибка разметки

Зададим положение для каждого из компонентов. Пример для первого поля ввода (рис. 9).

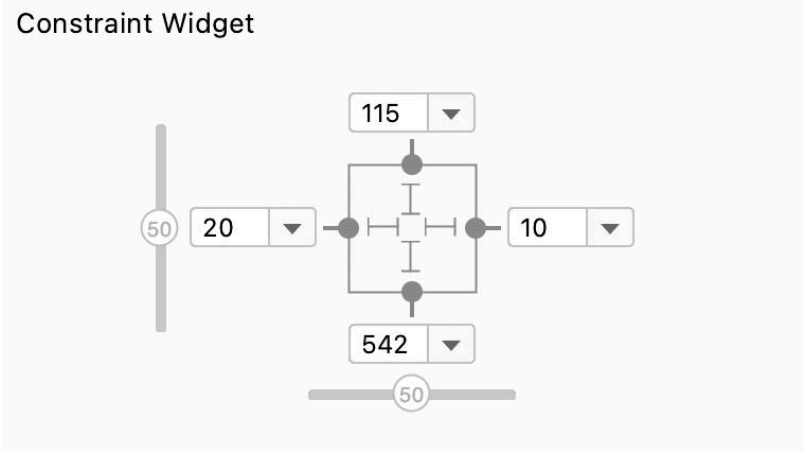


Рисунок 9. Положение компонентов разметки

Попробуем запустить приложение (рис. 10).



Рисунок 10. Кнопка запуска приложения

В AVD-менеджере можно выбрать устройство для эмуляции.
Теперь добавим обработчик события для кнопки (рис.11, рис.12).

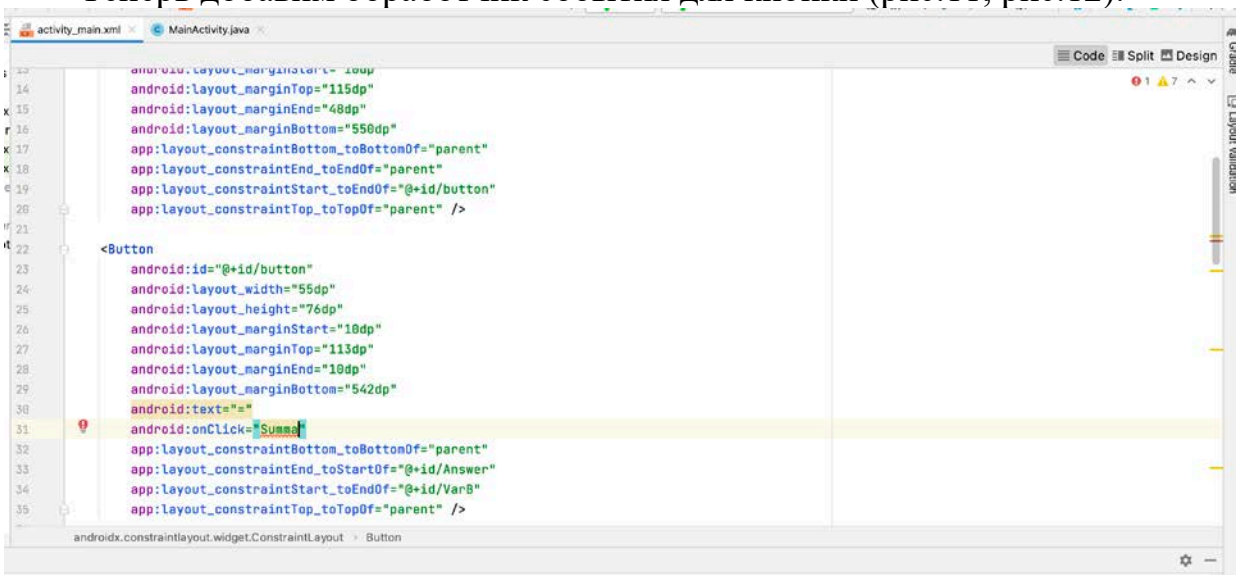


Рисунок 11. Добавление обработчика события для кнопки

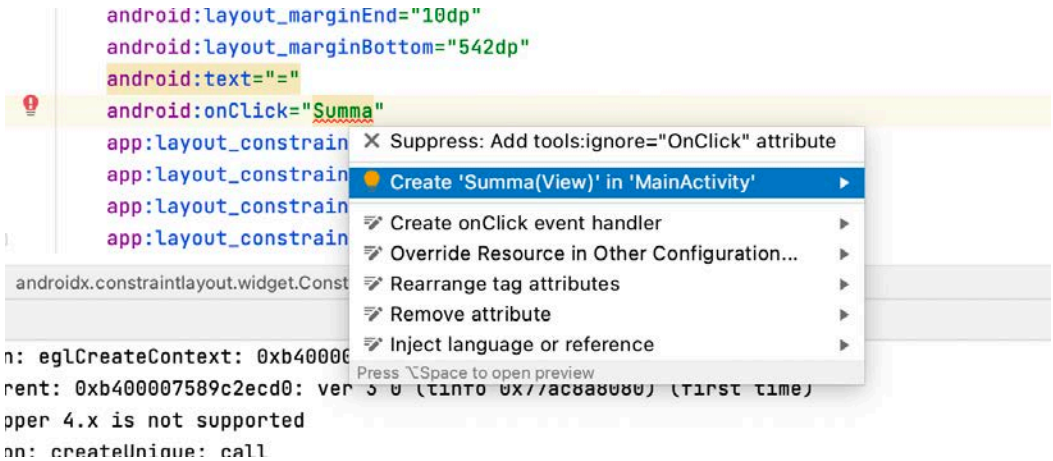


Рисунок 12. Создание метода обработчика событий

Не забываем импортировать класс компонента, как это показано на рис.13. Получим данные из компонентов и выполним действия (рис.14).

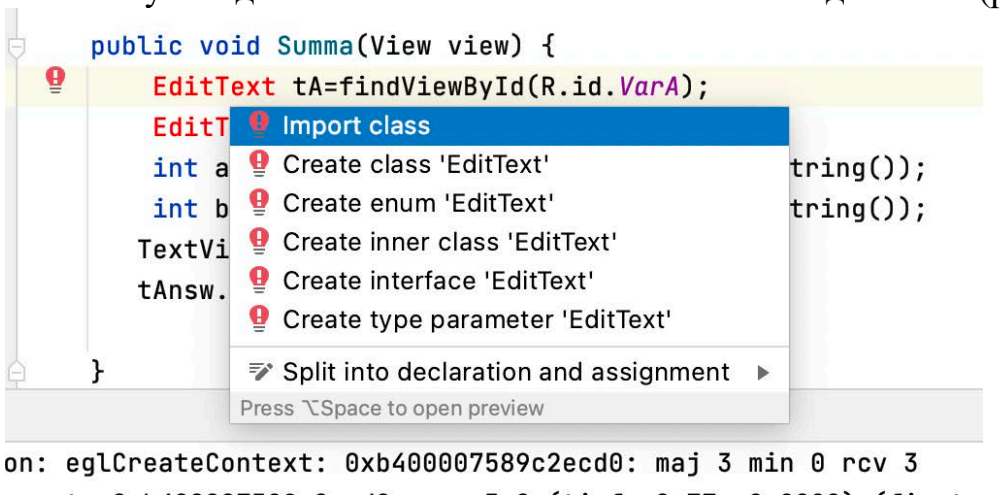


Рисунок 14. Импортирование класса компонента

```
public void Summa(View view) {
    EditText tA=findViewById(R.id.VarA);
    EditText tB=findViewById(R.id.VarB);
    int a= Integer.parseInt (tA.getText().toString());
    int b= Integer.parseInt (tB.getText().toString());
   TextView tAnsw=findViewById(R.id.Answer);
   tAnsw.setText(""+(a+b));

}
```

Рисунок 15. Метод обработки события

Результат запуска приложения представлен на рис.16.

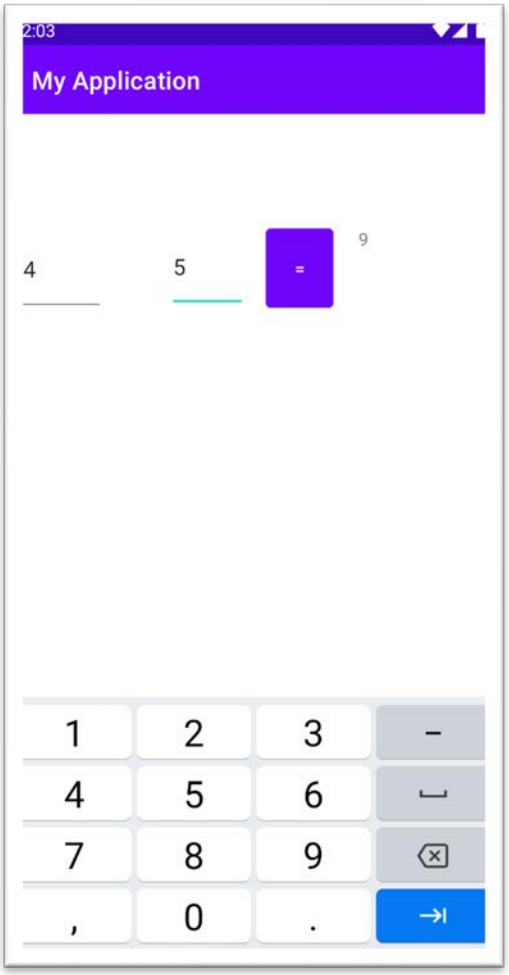


Рисунок 16. Запуск приложения

Конечно, макет приложения грубый и нуждается в доработке. Добавим в код обработку исключений (рис.17).

```
public void Summa(View view) {
    EditText tA=findViewById(R.id.VarA);
    EditText tB=findViewById(R.id.VarB);
    TextView tAnsw=findViewById(R.id.Answer);
    try {
        int a= Integer.parseInt (tA.getText().toString());
        int b= Integer.parseInt (tB.getText().toString());
        tAnsw.setText(""+(a+b));

    }
    catch (Exception e)
    {
        tAnsw.setText("Error!");
    }


}
```

Рисунок 17. Обработка исключений.

Результат работы приложения при неверно введенных данных пользователем представлен на рис.18.

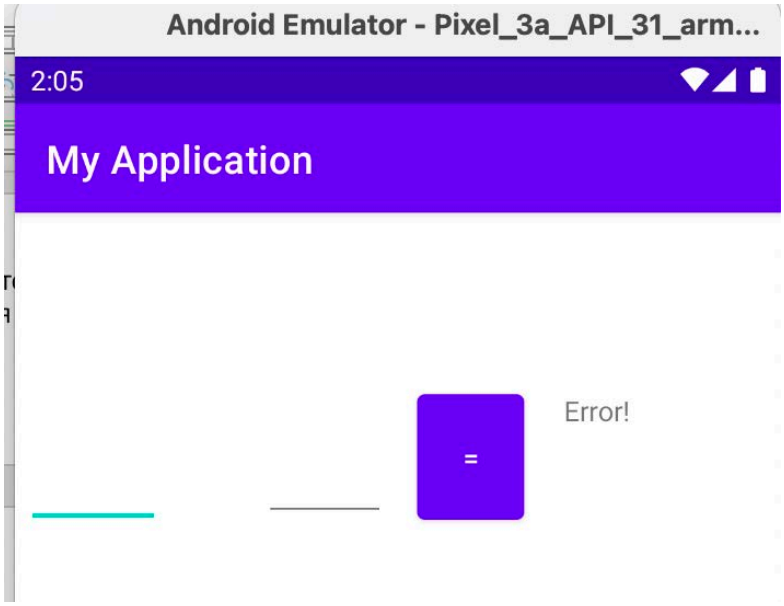


Рисунок 18. Обработка исключений

Создание приложения завершено.

Контрольные вопросы

1. Что такое мобильное устройство?
2. Какие компоненты разметки мобильного приложения существуют?
3. Что такое исключение?
4. Что такое обработчик исключения?
5. Что такое обработчик события?
6. Как задать текст для элемента управления Button в XML-разметке?
7. Какие основные типы кнопок существуют в Android?
8. Какие методы доступны для изменения текста, цвета, шрифта элемента управления TextView?
9. Какой атрибут используется для задания отступов элемента в XML?
10. Как можно скрыть элемент управления View?
11. Как изменить цвет фона View в XML?
12. Что такое LinearLayout и как он работает?
13. Как найти нужный элемент управления?

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Разработать приложение (по вариантам), содержащее необходимое количество элементов управления (как минимум три различных).

При разработке учесть перечисленные в задании требования (к элементам управления, к общему функционированию системы).

Предусмотреть обработку исключений.

Продемонстрировать работу приложения в обычном режиме и режиме некорректного ввода данных. Представить соответствующие скрины.

Варианты

1. **Приложение для перевода чисел из десятичной системы счисления в другую позиционную систему счисления.**
   - Требования к элементам управления:
     - Система должна предоставлять пользователю возможность ввести в поле с числовым типом исходные данные – неотрицательное число.
     - Система должна предоставлять пользователю выбор системы счисления из выпадающего списка. Варианты выбора: (2,3,8,16). По умолчанию 2.
     - Система должна осуществить перевод числа в систему счисления из выпадающего списка по нажатии на кнопку с названием «Преобразовать».
     - Система должна выдать результат в отдельном текстовом поле.
     - Использовать пользовательские подписи для элементов управления при необходимости, но не перегружая интерфейс.
   - Требования к общему функционированию системы:
     - Система должна уметь обрабатывать пользовательские ошибки и выводить корректное предупреждение на экран.
     - Отсутствие зависания или прерывания работы системы.

2. **Приложение для определения среднего геометрического цифр числа.**
   - Требования к элементам управления:
     - Система должна предоставлять пользователю выбор в виде выпадающего списка выбор количества цифр в числе (от 2 до 7). По умолчанию 2.
     - Система должна предоставить пользователю ввести число в поле в соответствии с выбранным количеством цифр.
       ПРИМЕЧАНИЕ: пользователь не может ввести число до того момента, пока не выбрал количество цифр в нем.
     - Система должна определить среднее геометрическое цифр исходного числа по нажатии на кнопку «Найти»
       Формула среднего геометрического
       $x = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdots x_n}$
     - Система должна вывести результат в отдельное поле.
     - Использовать пользовательские подписи для элементов управления при необходимости, но не перегружая интерфейс.
   - Требования к общему функционированию системы:
     - Система должна уметь обрабатывать пользовательские ошибки и выводить корректное предупреждение на экран.
     - Отсутствие зависания или прерывания работы системы.

3. **Приложение для определения частоты встречи цифр в числе**

- Требования к элементам управления:
  - Система должна предоставлять пользователю возможность ввести в поле с числовым типом (исходные данные – положительное число).
  - Система должна определить самую частую цифру в записи числа по нажатии на кнопку «Найти».
  - Система должна вывести результат в отдельное поле.
  - Использовать пользовательские подписи для элементов управления при необходимости, но не перегружая интерфейс.
- Требования к общему функционированию системы:
  - Система должна уметь обрабатывать пользовательские ошибки и выводить корректное предупреждение на экран.
  - Отсутствие зависания или прерывания работы системы.

4. **Калькулятор базовых арифметических операций для двух чисел.**

- Требования к элементам управления:
  - Система должна поддерживать два числовых поля для ввода исходных данных
  - Система должна иметь кнопки базовых операций (сложение, вычитание, умножение, деление) и кнопку результата «=».
  - При нажатии на кнопки базовых операций между полями ввода чисел появляется соответствующий значок, обозначающий производимую операцию.
  - При нажатии на кнопку «=» производится подсчет результата по выбранной ранее операции.
  - Результат выводится в отдельное текстовое поле.
  - Использовать пользовательские подписи для элементов управления при необходимости, но не перегружая интерфейс.

- Требования к общему функционированию системы:
  - Система должна уметь обрабатывать пользовательские ошибки и выводить корректное предупреждение на экран.
  - Отсутствие зависания или прерывания работы системы.
  - В случае попытки получения результата операции до выбора ее типа система должна отреагировать корректным предупреждением.

5. **Калькулятор тригонометрических функций.**
   - Требования к элементам управления:
     - Система должна поддерживать числовое поля для ввода аргумента тригонометрической функции
     - Система должна иметь четыре кнопки для выбора операций (cos(x), sin(x), tg(x), ctg(x)) и кнопку результата «=».
     - При нажатии на кнопки базовых операций перед полем ввода отображается функция, которая предположительно должна вызываться (Cos, Sin, Tg или Ctg)
     - При нажатии на кнопку «=» производится подсчет результата по выбранной ранее операции
     - Результат выводится в отдельное текстовое поле.
     - Использовать пользовательские подписи для элементов управления при необходимости, но не перегружая интерфейс.
   - Требования к общему функционированию системы:
     - Система должна уметь обрабатывать пользовательские ошибки и выводить корректное предупреждение на экран.
     - Отсутствие зависания или прерывания работы системы.
     - В случае попытки получения результата операции до выбора ее типа система должна отреагировать корректным предупреждением.

6. **Приложение для расчета компонентов целочисленной матрицы 3x3**.
   - Требования к элементам управления:
     - Система должна поддерживать ввод девяти целых чисел – исходных данных для заполнения матрицы. Элементы управления должны располагаться по квадрату (в виде матрицы)
     - Система должна поддерживать наличие кнопки расчета определителя матрицы с названием «Определитель». По нажатии на кнопку в отдельном текстовом поле должен выводиться определитель матрицы.
     - Для расчета умноженной на число матрицы должна присутствовать кнопка «Умножить на» и числовое поле, в которое вводится множитель – целочисленного типа.
     - По нажатии на кнопку «Умножить на» система умножает исходную матрицу на введенное в соответствующее поле число и выводит результирующую матрицу на экран.
     - Использовать пользовательские подписи для элементов управления при необходимости, но не перегружая интерфейс.
   - Требования к общему функционированию системы:
     - Система должна уметь обрабатывать пользовательские ошибки и выводить корректное предупреждение на экран.
     - Отсутствие зависания или прерывания работы системы.

7. **Приложение для вычисления корня уравнения $ax^2 + bx + c$**

- Требования к компонентам:
  - Система должна иметь возможность ввести коэффициенты уравнения (a, b, c) в соответствующие числовые поля. При этом общее уравнение должно отображаться на экране.
  - Система должна иметь возможность вычислить корни уравнения по нажатию на кнопку «Найти».
  - Система должна вывести в отдельном поле значение дискриминанта.
  - Система должна отобразить результат поиска корней уравнения в отдельном текстовом поле
  - Использовать пользовательские подписи для элементов управления при необходимости, но не перегружая интерфейс.
- Требования к общему функционированию системы:
  - Система должна уметь обрабатывать пользовательские ошибки и выводить корректное предупреждение на экран.
  - Отсутствие зависания или прерывания работы системы.

8. **Приложение для нахождения определителя матрицы M x M.**

- Требования к элементам управления
  - Система должна предоставить пользователю возможность задать порядок матрицы с помощью выпадающего списка (порядок 1-3). По умолчанию поставить 2.
  - Система должна перестраивать матрицу при различном выборе ее порядка (для выбора 2 порядка – матрица должна быть из 4 элементов управления ввода данных, для выбора 3 порядка – матрица должна быть из 9 элементов управления ввода данных и т.д.)
  - Система должна поддерживать наличие кнопки расчета определителя матрицы с названием «Определитель». По нажатии на кнопку в отдельном текстовом поле должен выводиться определитель матрицы. Определитель матрицы находится только для квадратной матрицы, поэтому для задания порядка следует воспользоваться одним элементом управления.
  - Использовать пользовательские подписи для элементов управления при необходимости, но не перегружая интерфейс.
- Требования к общему функционированию системы:
  - Система должна уметь обрабатывать пользовательские ошибки и выводить корректное предупреждение на экран.
  - Отсутствие зависания или прерывания работы системы.

9. **Приложение для вычисления среднего арифметического цифр в записи числа.**

- Требования к элементам управления:
  - Система должна предоставлять пользователю выбор в виде выпадающего списка выбор количества цифр в числе (от 2 до 7). По умолчанию поставить 3.
  - Система должна предоставить пользователю ввести число в поле в соответствии с выбранным количеством цифр. ПРИМЕЧАНИЕ: пользователь не может ввести число до того момента, пока не выбрал количество цифр в нем.
  - Система должна определить среднее арифметическое цифр исходного числа по нажатии на кнопку «Найти»
  - Система должна вывести результат в отдельное поле.
  - Использовать пользовательские подписи для элементов управления при необходимости, но не перегружая интерфейс.
- Требования к общему функционированию системы:
  - Система должна уметь обрабатывать пользовательские ошибки и выводить корректное предупреждение на экран.
  - Отсутствие зависания или прерывания работы системы

10. **Приложение для поиска НОД (наибольший общий делитель).**

- Требования к элементам управления
  - Система должна предоставлять пользователю выбор в виде выпадающего списка выбор количества чисел для нахождения НОД (от 2 до 4). По умолчанию поставить 2.
  - Система должна предоставить пользователю ввести количество чисел в соответствии с предыдущем выборе (если выбрано 3 числа, то появляется 3 поля ввода чисел).
  - Система должна определить НОД по нажатии на кнопку «Найти»
  - Система должна вывести результат в отдельное поле.
  - Использовать пользовательские подписи для элементов управления при необходимости, но не перегружая интерфейс.
- Требования к общему функционированию системы:
  - Система должна уметь обрабатывать пользовательские ошибки и выводить корректное предупреждение на экран.
  - Отсутствие зависания или прерывания работы системы

11. **Приложение для поиска НОК (наименьшее общее кратное).**
- Требования к элементам управления
  - Система должна предоставлять пользователю выбор в виде выпадающего списка выбор количества чисел для нахождения НОК (от 2 до 4). По умолчанию поставить 3.
  - Система должна предоставить пользователю ввести количество чисел в соответствии с предыдущем выборе (если выбрано 3 числа, то появляется 3 поля ввода чисел).
  - Система должна определить НОК по нажатии на кнопку «Найти»
  - Система должна вывести результат в отдельное поле.
  - Использовать пользовательские подписи для элементов управления при необходимости, но не перегружая интерфейс.
- Требования к общему функционированию системы:
  - Система должна уметь обрабатывать пользовательские ошибки и выводить корректное предупреждение на экран.
  - Отсутствие зависания или прерывания работы системы

12. **Определение периметра фигуры**
- Требования к элементам управления
  - Необходимо предоставить пользователю выбор геометрической фигуры из выпадающего списка: «Треугольник», «Прямоугольник», «Круг». По умолчанию «Прямоугольник».
  - Каждая фигура имеет свои параметры для расчета площади. После выбора типа фигуры для пользователя появляются доступные для ввода поля, в которые можно вносить целочисленные неотрицательные значения параметров для расчета площади:
    - Для прямоугольника – задается длина и ширина
    - Для круга задаются – радиус
    - Для треугольника – задаются основание и высота.
  - Система должна обеспечить правильный расчет площади заданной фигуры по нажатию на кнопки «Расчет площади».
  - Результат должен быть выведен в отдельное текстовое поле
  - Использовать пользовательские подписи для элементов управления при необходимости, но не перегружая интерфейс.
- Требования к общему функционированию системы:
  - Система должна уметь обрабатывать пользовательские ошибки и выводить корректное предупреждение на экран.
  - Отсутствие зависания или прерывания работы системы.